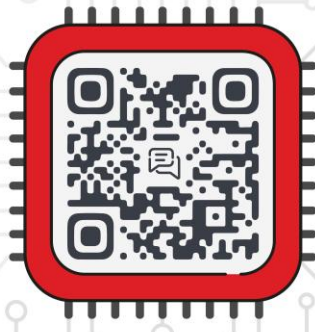




عملي

1.1

6

720 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

متسلسلة فورييه

م.عبير كجك

Analysis

π
 $\sqrt{x}$
 f_x
 Σ
 $\int(x)$
 α

RB Informatcs; 23/10/2025

تحليل ٣

التابع الدوري

تعريف 1

ليكن لدينا $y = f(x)$ تابع معرف على $\mathbb{R}$ ، نقول عن $f(x)$ إنه **تابع دوري** إذا وُجد $T \in \mathbb{R}; T \neq 0$ بحيث يكون:

$$f(x + T) = f(x)$$

حيث: T ثابت، x متغير
الزمن التكراري (تكرار الإشارة لنفسها)

$$f(x + nT) = f(x)$$

إذا كان $n \in \mathbb{Z}$ فإن:

تعريف 2

ليكن $f(x)$ تابعاً دورياً؛ نقول عن أصغر عدد حقيقي موجب تماماً مثل T (إن وُجد) بحيث $f(x + T) = f(x)$ من أجل جميع قيم x إنه **دور التابع**

أمثلة:

1. $y = \sin x$ دوري، دوره 2π $\Leftarrow$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

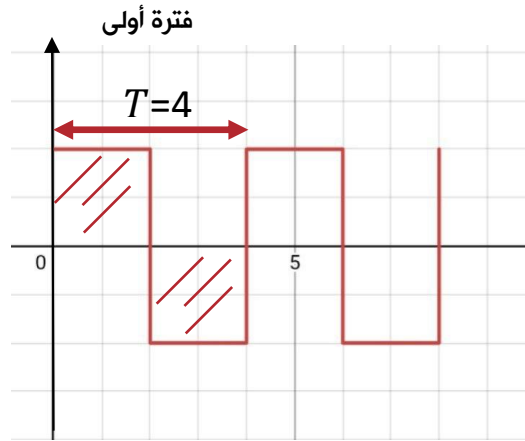
$$\sin(x + 4\pi) = \sin x$$

$$y = \cos x \text{ ؛ دوري دوره } 2\pi$$

$$y = \tan x \text{ ؛ دوري دوره } \pi$$

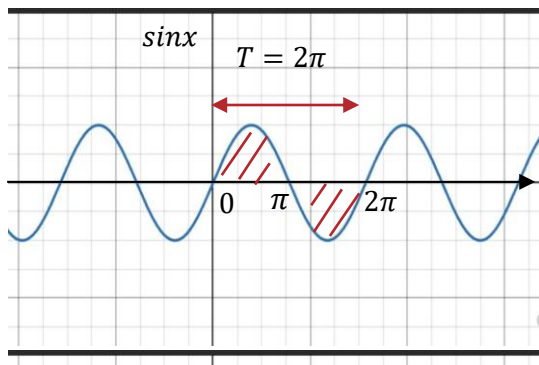
$$y = \cot x \text{ ؛ دوري دوره } \pi$$

2.

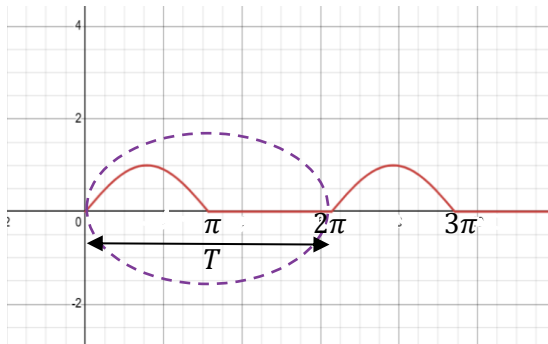


3.

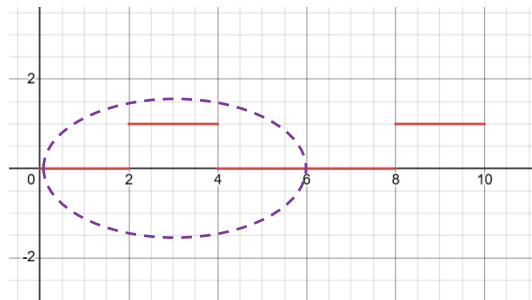
كل من التابعين $\sin x$, $\cos x$ يستغرق 360° ليكرر نفسه



4.



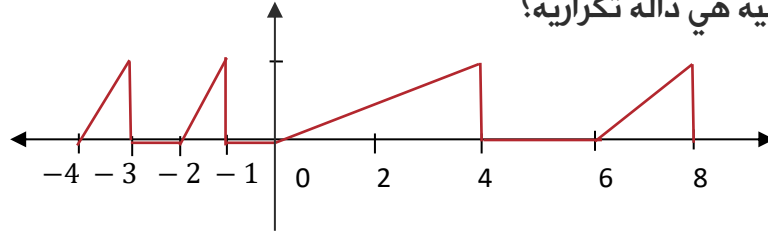
$$f(x) = \begin{cases} \sin x & : 0 < x < \pi \\ 0 & : \pi < x < 2\pi \end{cases}$$



5.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & : 0 < x < 2 \\ 1 & : 2 < x < 4 \\ 0 & : 4 < x < 6 \end{cases}$$

6- هل الدالة التالية هي دالة تكرارية؟



نحدد T مثلاً $0 \leftarrow 4$

الإشارة غير دورية

الدالة غير تكرارية

متسلسلة فورييه

الحالة الخاصة هي مضمون الفقرة:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x + b_n \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x \right)$$

حيث $f(x)$ هي دالة دورية دورها $2T$

$$f(x + 2T) = f(x)$$

المطلوب منا إيجاد :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x dx$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x dx$$

■ ملاحظة على الفقرة السابقة:

■ لو كان الدور T (أي ليس $2T$) يصبح:

$$f(x + T) = f(x)$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos \frac{2n\pi}{T} x + b_n \cdot \sin \frac{2n\pi}{T} x \right)$$

■ الحالة العامة (T) غير مطلوبة أما الحالة الخاصة ($2T$) فهي مطلوبة

1- إذا كانت $f(x)$ زوجية f متناظر بالنسبة لمحور الترتيب):
 فيكون $b_n = 0$ والبقية: $\int_{-T}^T \rightarrow 2 \int_0^T$

2- إذا كانت $f(x)$ فردية f متناظر بالنسبة للمبدأ):
 فيكون $a_0 = a_n = 0$
 وحساب b_n بنفس قانونه الأصلي.

ملاحظة :

$$\cos(n\pi) = (-1)^n ; n \in \mathbb{N}$$

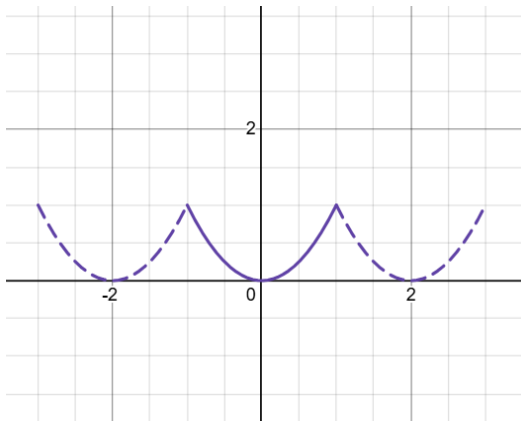
$$\sin(n\pi) = 0$$

مثال: أوجد متسلسلة فورييه للدالة

$$f(x) = x^2 : -1 \leq x \leq 1 ; f(x+2) = f(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

الحل:



واضح أن الدالة زوجية (متماثلة حول y) $b_n = 0$

$$f(x+2) = f(x) \text{ ولدينا}$$

$$2T=2 \Rightarrow T=1$$

متسلسلة فورييه:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos \frac{2n\pi}{T} x + b_n \cdot \sin \frac{2n\pi}{T} x \right)$$

$$T = 1 ; b_n = 0$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(n\pi x)$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{2}{1} \int_0^1 x^2 dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

القانون مطلوب في الحل في الامتحان

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x dx = \frac{2}{1} \int_0^1 x^2 \cdot \cos \frac{n\pi}{1} x dx$$

نكامل بالتجزئة او تكامل بالجدول :

تفاضل	تكامل
x^2	$\cos(n\pi x)$
$2x$	$\frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x)$
2	$-\frac{1}{n^2\pi^2} \cos(n\pi x)$
0	$-\frac{1}{n^3\pi^3} \sin(n\pi x)$

■ ملاحظة:

■ نعلم من " $\cos(n\pi) = (-1)^n$ " أن إشارة " $\cos(n\pi)$ " تتبع لقيمة n

$$a_n = 2 \left[\frac{x^2}{n\pi} \sin(n\pi x) + \frac{2x}{n^2\pi^2} \cos(n\pi x) - \frac{2}{n^3\pi^3} \sin(n\pi x) \right]_0^1$$

$$a_n = 2 \left[0 + \frac{2}{n^2\pi^2} (-1)^n - 0 \right] - 0$$

$$a_n = \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n$$

$$f(x) = \frac{2}{3 \times 2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \cos(n\pi x) \right)$$

$$x^2 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \cos(n\pi x) \right)$$

الاستنتاج :

لدينا فرضاً $-1 \leq x \leq 1$ نأخذ مركز الفترة $x = 0$ نعوض في x^2 :

$$0 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2 \pi^2} (-1)^n \right) = -\frac{1}{3}$$

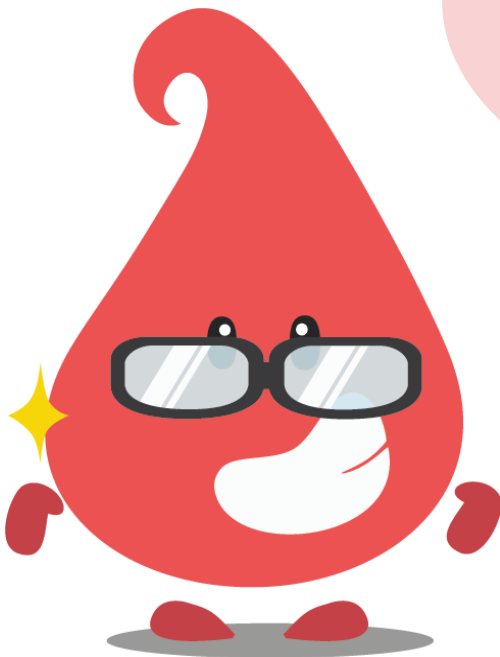
نضرب الطرفين بـ $-\frac{\pi^2}{4}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1(-1)^n}{n^2} \right) = \frac{\pi^2}{12}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \right) = \frac{\pi^2}{12}$$

بداية موفقة ..

انتهت المحاضرة



“The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it”